

2026 年中国研究生数学建模竞赛 D 题 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

基于已提供题目、参数表、结果模板与空间数据的建模思路

目标：从“题目数据如何转成模型”出发，给出 4 问之间可继承、可编程、可核验的完整求解链。

核心判断。这道题不是 4 个相互独立的小题，而是一条逐步增加约束的优化链：**问题一**建立地形、载荷、能量和组批的底层可行性；**问题二**把单点组批推广到异构无人机、多点、多架次和共享电池调度；**问题三**在问题二的运输轨迹上加入“全过程连续通信”，再联合调度中继无人机；**问题四**固定问题三任务关系，把服务区按运输架次形成的耦合关系分组，并比较独立资源配置代价。因此论文最好采用一套统一的“航段计算内核”，逐问增加决策变量，而不要每问另起一套口径。

当前资料缺口。已上传的两张图能展示 30 米 DEM 空间分布，但未见题目所述可计算的 DEM Geo-TIFF/MAT 栅格文件。问题一的“航段最高地面高程”、问题三的逐时刻地形遮挡都必须读取栅格像元，不能从图片可靠反演。因此本报告给出完整模型、算法和可直接编程的计算顺序，并对已有参数做必要的数值预判，但不伪造需要 DEM 栅格才能得到的最终结果。

1 先把文件读成一个统一的数据对象

已提供数据足够确定问题规模。调度中心 O01 位于凤丹村；15 个服务区共需要配送 **80 个不可拆货箱**，总质量 **758 kg**，总体积约 **2.011 m³**。其中饮用水 36 箱、应急食品 19 箱、医疗物资 16 箱、生活卫生用品 9 箱。首批保障货箱共 30 箱，其中 16 箱需在 3600 s 内完成首批交付，7 箱对应 7200 s，另 7 箱对应 10800 s。

运输资源为 A 型 4 架、B 型 2 架、C 型 2 架；共享电池分别为 6、4、4 组。中继资源为 R 型 2 架、共享能源组件 6 组。结果模板已经明确了最终要提交的 6 张表，因此程序从一开始就应围绕模板字段保存中间结果，避免最后再“拼表”。

表 1: 15 个服务区的几何与需求规模（水平距离按经纬度球面距离计算，仅作预判）

服务区	距 O01/km	地面海拔/m	货箱数	总质量/kg	最早首批截止/s
S001	3.06	154.0	15	154	3600
S002	7.44	189.5	8	81	3600
S003	7.26	308.5	8	81	7200
S004	7.75	198.3	6	59	7200
S005	5.30	165.0	6	59	10800
S006	3.18	284.8	6	59	3600
S007	4.53	318.5	5	45	3600
S008	8.11	240.9	5	45	7200
S009	5.72	200.0	3	25	10800
S010	4.78	321.6	3	25	3600
S011	2.82	182.1	3	25	10800
S012	7.40	249.8	3	25	3600
S013	4.85	321.7	3	25	3600
S014	5.41	321.0	3	25	3600
S015	6.02	444.5	3	25	7200

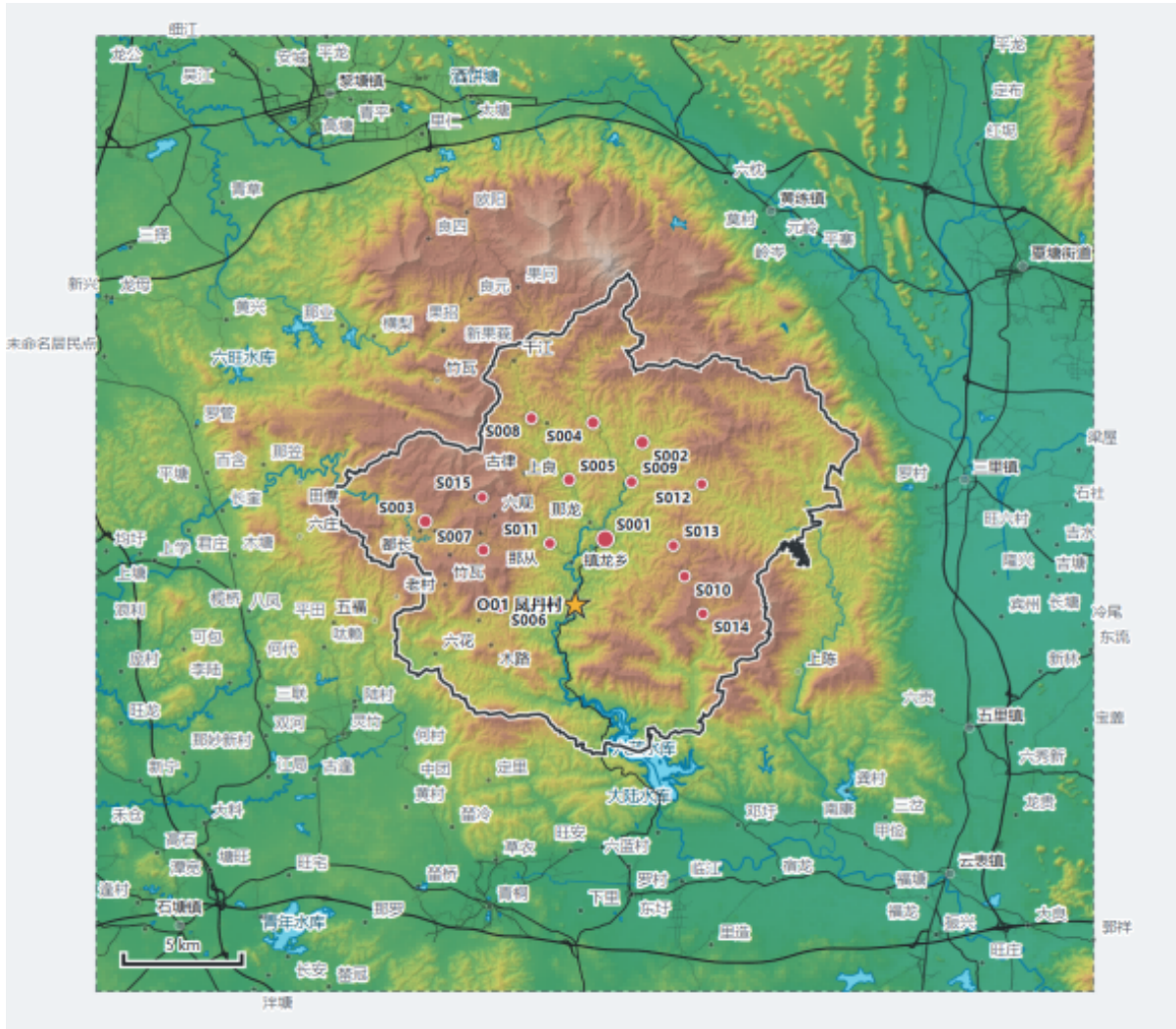


图 1: 调度中心、服务区与周边地形的整体关系。该图适合论文“数据与场景”部分, 精确航段计算仍应使用 DEM 栅格。

对道路、水体、水系、村镇点位 CSV 的处理建议。 题目明确运输航段采用任务节点之间的水平直线, 飞行安全由 DEM 和规定巡航高度控制。因此道路、水体、水系及村镇点位更适合作为**场景解释和成果地图底图**, 不应擅自增加“沿道路飞行”“避开水体”或“村镇禁飞”等题目没有给出的约束。真正决定优化结果的是服务节点、货箱、DEM、无人机参数、时间窗、电池和通信链路参数。

2 统一航段计算内核: 4 问都从这里调用

2.1 DEM 航段剖面与飞行时间

对任意任务节点 $i \rightarrow j$, 先把两节点连线映射到 30 m DEM 像元集合 C_{ij} , 取

$$H_{ij}^{\text{cruise}} = \max_{c \in C_{ij}} z_c + 50.$$

起点 O01 的作业高度取地面海拔; 服务区作业高度取地面海拔以上 30 m。由此得到爬升高度 h_{ij}^+ 、下降高度 h_{ij}^- 和水平距离 d_{ij} , 再按题目给定速度计算

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}}.$$

连续访问多个服务区时，每次投送后都从该服务区的 30 m 作业高度重新爬升，不能把整条多点路线简化为“一次爬升”。这会显著影响山区路线的时间和能耗。

2.2 载荷、航程与能量

机型 g 携带有效载荷 q 时的等效航程为

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g.$$

对一条架次，载荷随投送逐段下降，因此每个航段都应使用该航段起飞时的剩余载荷 q_{pij} 计算能耗。整架次必须满足

$$E_p^T = \sum_{(i,j) \in p} E_{gij}(q_{pij}) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}.$$

题目给定三种运输机型的返航电量下限均为 20%，所以基准情形中 $\rho_g = 0.20$ 。

表 2: 三种运输机型的关键参数与一个有用的“水平航程预判”

机型	载重/kg	体积/m ³	空载航程/km	满载航程/km	可用能量/kWh	满载往返单程上限/km*
A	25	0.060	25	20	4.5	8.89
B	30	0.073	28	16	4.0	8.15
C	80	0.250	26	12	8.0	6.57

* 仅考虑“满载去、空载回”的水平能耗并保留 20% 电量，不计爬升和作业能耗，仅用于筛查。

这个预判有一个重要含义：**C 型虽然载重大，但满载时等效航程下降最快，远距离山区任务不一定优于 A/B 型。**例如 S008 与 O01 的水平直线距离约 8.11 km，已经接近 B 型上述简化极限，并超过 C 型满载简化极限。加入 DEM 爬升能耗后，机型选择必须通过精确航段计算确定，不能按“载重越大越优”直接判断。

2.3 共享能源资源必须用事件时间轴处理

每组电池或能源组件任务结束后的 SOC 为 s ，充至 100% 的时间按题目两阶段模型计算。建议把每一组电池都建成独立资源对象，维护

$$(\text{resource ID}, t_{\text{available}}, \text{SOC}).$$

下一架次只能分配给“已完成充电且与无人机同时可用”的资源。这样问题二和问题三中的共享电池约束可直接用离散事件调度器验证，不必在论文中堆叠大量难以解释的 Big-M 约束。

3 问题一：最大安全载荷 + 单点货箱组批

3.1 第 1 层：逐服务区求三种机型的最大安全载荷

对每个服务区 i 和机型 g ，路线固定为 $O01 \rightarrow Si \rightarrow O01$ 。给定候选载荷 q 后，去程按 q 计算，返程按空载计算，结合 DEM 得到往返能耗 $E_{ig}^{\text{RT}}(q)$ 。由于能耗随载荷单调增加，可以采用二分搜索求

$$q_{ig}^{\max} = \max \{ q : E_{ig}^{\text{RT}}(q) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}, q \leq Q_g \}.$$

最终安全载荷还要与机型额定载重取较小值。论文应给出 15×3 的安全载荷矩阵，并用地图或热图表现“远距离 + 高地形”服务区的载荷衰减。

3.2 第 2 层：把每个服务区的货箱做精确集合划分

问题一中不得跨服务区组批，因此 15 个服务区可以完全分开求解。S001 货箱最多，仅 15 箱，枚举其所有子集也只有 $2^{15} = 32768$ 个；其余服务区更少。因此没有必要一开始就用遗传算法。更稳妥的做法是：

1. 对服务区 i 的每个货箱子集 S 和机型 g ，检查质量、体积、能量和返航安全余量；
2. 保留所有可行的“机型—货箱子集”候选架次 r ；
3. 建立集合划分模型，使每个货箱恰好被一个候选架次覆盖；
4. 用字典序目标依次最小化架次数、总能耗、累计作业时间。

可写成

$$\sum_{r:b \in r} x_r = 1, \quad x_r \in \{0, 1\},$$

$$\min_{\text{lex}} \left(\sum_r x_r, \sum_r E_r x_r, \sum_r T_r x_r \right).$$

由于每个服务区单独求解，模型规模很小，能够得到**可证明的最优组批**。这比仅给出启发式结果更有利于后续问题校验。

3.3 返航余量敏感性

题目明确要求讨论返航安全余量变化。建议取 $\rho \in \{10\%, 15\%, 20\%, 25\%, 30\%\}$ ，对每个 (i, g) 重新求 $q_{ig}^{\max}$ ，随后重新执行集合划分。重点观察两个断点：

- 最大安全载荷的连续下降；
- 货箱组批发生离散跳变时，最少架次数何时增加。

这样可以把“参数敏感性”从一张普通折线图提升为“连续容量变化如何触发离散调度结构改变”的解释。

4 问题二：异构无人机多点、多架次与共享电池调度

问题二本质上是带时间窗、能量约束和共享电池周转的异构多架次车辆路径问题。决策同时涉及 80 个货箱、访问顺序、8 架实体无人机、14 组分机型共享电池以及各架次开始时刻。

4.1 硬约束与软目标要分开

根据题目文字，以下条件应作为硬约束：

- 每个货箱不可拆分且只配送一次；
- 每个航段的剩余载荷满足质量、体积和能量约束；
- 首批保障货箱必须在首批截止时间前交付；

- 医疗物资必须满足给定的期望送达时间；
- 同一实体无人机的架次不能重叠；同一电池的任务、充电和再次使用不能重叠；
- 电池跨同机型无人机共享，但 A/B/C 型之间不能混用。

对于其他物资，定义加权延误

$$T_b = \max(0, t_b^{\text{del}} - \tau_b), \quad J_{\text{delay}} = \sum_b w_b T_b,$$

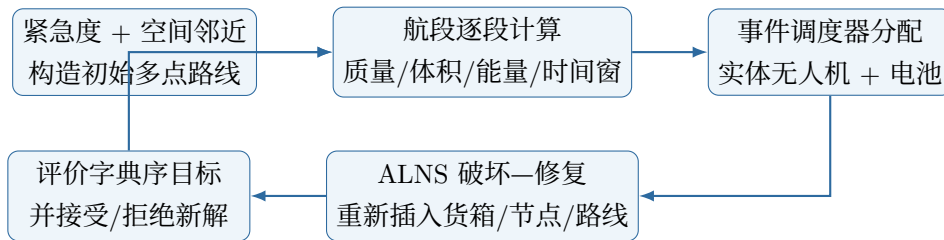
其中 w_b 直接采用附件给出的应急优先系数。建议使用字典序或 ε -约束处理多目标，而不是随意给 4 个指标拍权重：

$$\min_{\text{lex}} (J_{\text{delay}}, C_{\text{max}}, E_{\text{total}}, N_{\text{sortie}}).$$

这样论文中可以清楚说明“及时性优先，随后压缩总完成时间，再考虑能耗和架次”的救援逻辑。

4.2 推荐求解：ALNS 路由搜索 + 离散事件资源调度

完整 MILP 直接把 80 箱、路径、实体无人机、电池和时间全部展开，会产生大量时序变量。更适合竞赛的是“两层求解”：上层搜索路线，下层用确定性调度器判断资源可行性。



破坏算子建议至少包括：随机货箱移除、同一服务区簇移除、最晚风险货箱移除、高能耗路线移除；修复算子包括最小增量插入、时间窗优先插入、同服务区合并插入、跨机型重分配。每个候选解都必须调用同一个航段内核重新计算载荷与能量，不能只按欧氏距离近似。

结果可信度做法。对 ALNS 至少运行 20–30 个随机种子，报告最优值、均值、标准差和收敛曲线；再把最优解逐架次回放，验证 80 个货箱覆盖次数均为 1、所有硬时间窗零违约、所有电池使用前 SOC=100%、每架次返回后 SOC 不低于 20%。这部分是“结果准确”最容易拉开差距的位置。

5 问题三：把“连续通信”嵌入运输调度

5.1 先算清链路预算，避免把通信模型写成黑箱

附件参数给出 $f = 2400$ MHz、系统损耗 3 dB、地形遮挡附加损耗 10 dB、接收灵敏度 -98 dBm、衰落裕量 8 dB，因此有效接收门限为

$$P_{\text{th}} = -98 + 8 = -90 \text{ dBm}.$$

按双向链路取两个方向允许传播损耗的较小值，可得到：

表 3: 由附件参数直接得到的双向链路门限与距离量级

链路	$L_{\max}/\text{dB}$	无遮挡 FSPL 距离/km	加 10 dB 遮挡后的距离量级/km
运输无人机 $\leftrightarrow$ G01	122	12.51	3.96
运输无人机 $\leftrightarrow$ 中继接入端	116	6.27	1.98
中继回传端 $\leftrightarrow$ G01	126	19.83	6.27

上述距离仅由自由空间传播公式反算，用于理解约束强弱，不替代 DEM 遮挡判定。一个很关键的结构是：**中继回传链路最宽松，而运输机—中继接入链路最紧**。因此中继点不能只追求“高、离 G01 近”，还必须靠近需要保障的运输轨迹。

5.2 连续通信必须沿完整轨迹判定

问题三明确要求爬升、巡航、下降及投送阶段均保持通信。对问题二每个架次，需要把轨迹写成分段时间函数 $\mathbf{r}_p(t)$ ：节点处竖直爬升、定高水平巡航、节点处竖直下降、交接停留。每个时间样本先判断运输机与 G01 的直连状态；若不可用，再判断是否存在某架中继 r 同时满足

$$A_{p,r}(t) = 1, \quad B_{r,G01}(t) = 1.$$

只在服务区节点判断通信会漏掉山脊遮挡，是本题最容易出现的模型漏洞。

实现上建议先用 1–2 s 时间步长扫描完整轨迹，再对通信状态发生变化的区间局部细化；地形遮挡使用通信端点连线与 DEM 高程逐格比较。最终把连续的“直连失败区间”合并为若干通信需求区间 $I_k = [a_k, b_k]$ 。

5.3 中继位置和架次：从连续空间问题改写成候选覆盖问题

中继水平位置在 DEM 范围内连续可选，悬停离地不超过 300 m。竞赛求解可以先离散候选集：

- 水平候选：服务区附近、运输轨迹通信断点附近、若干规则网格点；
- 高度候选：例如 50/100/150/200/250/300 m AGL，并删除地形或能量不可行点；
- 对每个“位置—高度”候选，预计算它能覆盖哪些运输架次的哪些时间区间，同时验证中继到 G01 的回传链路。

随后把问题转成“带启动/返航时间、能源组件周转和 2 架实体中继约束的时间区间覆盖”。如果某一中继架次能同时覆盖多条运输轨迹，就可以共享通信服务，从而降低中继能耗和架次。

联合优化不必从零重做问题二。最稳妥的流程是“Q2 最优运输计划 $\rightarrow$ 识别通信缺口 $\rightarrow$ 配置中继”。若中继资源不足或出现无法覆盖区间，再对 Q2 中少量架次做起始时间平移、路线重排或机型替换，使多个通信需求在时间和空间上更容易被同一中继共享。这属于有明确物理意义的协同优化，比直接把全部变量塞进一个超大模型更容易解释和复现。

6 问题四：固定问题三方案后的任务分区与资源配置

问题四有一个容易忽略的刚性条件：问题三确定的货箱组批、访问顺序、运输和中继任务关系不变；如果同一运输架次访问多个服务区，这些服务区必须分到同一任务组。因此分区不能直接对 15 个点做普

通 K-means。

6.1 先把运输架次转换成超图约束

把 15 个服务区作为顶点；每条多点运输架次包含的服务区构成一个超边。若两个服务区通过同一架次或一系列共享架次相连，就必须归入同一组。先对这些超边求连通分量，得到若干不可再拆的“原子任务单元”。问题四真正要分的是这些原子单元，而不是 15 个独立服务点。

6.2 每个候选分区都重新核算独立资源峰值

对某一任务组，提取问题三中属于该组的运输架次、中继架次和能源资源占用时间区间。资源不得跨组调配，因此该组独立执行所需资源数可由时间轴峰值求出：

- A/B/C 型实体无人机：对应机型任务占用区间的最大并发数；
- A/B/C 型共享电池：把“执行架次 + 任务后充至 100%”视为资源占用区间，计算最大重叠；
- 中继无人机与能源组件：同理计算峰值占用。

然后定义分区评价指标，例如库存缺口

$$G = \sum_m \max(0, R_m^{\text{need}} - R_m^{\text{stock}}),$$

资源冗余

$$D = \sum_m \max(0, R_m^{\text{stock}} - R_m^{\text{need}}),$$

以及组间工作量变异系数 CV_W 。可按“先最小缺口，再最小总配置规模和冗余，最后改善组间均衡”的字典序目标比较 $K = 2$ 与 $K = 3$ 。

原子单元数通常不会大，因此 $K = 2$ 可以穷举， $K = 3$ 可采用对称性剪枝的枚举或分支定界。问题四没有必要再上复杂元启发式，用精确搜索反而更容易把资源缺口解释清楚。

7 结果文件、论文图表和程序应一一对应

上传的结果提交模板已经规定了输出结构，建议程序直接生成下列对象：

表 4：建模对象与结果模板的对应关系

模板工作表	程序中必须保存的核心结果
Q1_ 单点组批	服务区、机型、货箱列表、总质量/体积、往返时间、能耗、返航 SOC
Q2_ 运输架次	实体无人机、电池、开始时刻、服务区访问顺序、返回时刻、能耗
Q2_ 逐箱交付	80 个货箱逐一对应架次、服务区和实际交付时刻
Q3_ 中继架次	中继实体机、能源组件、悬停经纬度/海拔、建链/服务/返航时刻、能耗
Q3_ 通信保障	每条运输架次各通信阶段的时间区间、直连/中继方式及对应中继架次
Q4_ 分区配置	$K = 2/3$ 的组别、服务区列表和 8 类资源需求数

正文至少建议给出 5 类关键图：

1. DEM+ 最优运输路线图，标出 O01、15 个服务区和架次编号；
2. 无人机与共享电池的甘特图，直观看资源是否冲突；
3. 逐箱交付时间图或时间窗满足率图；
4. 问题三通信状态图，沿时间轴区分直连、中继和中断，最终最优解应为“中断时长 =0”；
5. 问题四 $K=2/K=3$ 分区地图和资源雷达/柱状对比图。

8 结合研究生数模评阅逻辑，怎样把这道题写出层次

按我们之前讨论的竞赛评阅视角，这道题的“工作量、创新、结果准确”都能从题目本身自然长出来，不需要额外堆砌陌生算法。

表 5：这道 D 题中三类竞争力应如何落到正文

层次	在本题中的具体体现
工作量	30 m DEM 航段提取；80 箱逐箱约束；A/B/C 异构机型；实体无人机与共享电池周转；问题三全过程通信判定；中继位置/高度/能源组件；问题四独立资源核算。每一项都应有程序和结果表支撑。
创新	问题一用“可行子集枚举 + 集合划分”给出精确最优；问题二用“ALNS 路由 + 事件资源调度”拆解复杂时空约束；问题三把连续通信转成“缺口区间 + 候选中继覆盖”；问题四用运输架次超图形成不可拆原子分区。创新点应解释为什么适合本题，而不是只写算法名称。
结果准确	所有公共物理规则只实现一次；每架次逐段回放能量与 SOC；首批/医疗硬时间窗零违约；通信全时段中断时长为 0；80 箱覆盖次数为 1；结果模板与程序对象直接导出；多随机种子、敏感性与资源峰值均可复核。

摘要建议直接围绕 4 问结果写。不要只写“建立了某某模型”。摘要应分别交代：Q1 得到三机型在 15 个服务区的安全载荷与最优组批；Q2 得到多少运输架次、最晚完成时间、总能耗以及硬时间窗满足情况；Q3 增加多少中继架次后实现全程通信、联合完工时间和总能耗如何变化；Q4 在 $K = 2$ 与 $K = 3$ 下各需多少资源、是否出现库存缺口、哪类资源成为瓶颈。最终数值全部从结果模板自动回填，避免摘要和正文口径不一致。

9 建议的编程顺序

1. **数据层：**读入 6 个 Excel/结果模板和空间 CSV，统一 ID、单位、经纬度和时间口径；补入 DEM 栅格后建立坐标到像元索引函数。
2. **物理层：**完成任意两节点的 DEM 剖面、巡航海拔、飞行时间、能耗、返航 SOC 计算，并写单元测试。
3. **Q1：**求 15×3 最大安全载荷矩阵；枚举可行箱子子集；集合划分求最优组批；做返航余量敏感性。
4. **Q2：**建立多点路线评估器；加入 80 箱时间窗；加入实体无人机和共享电池事件调度；运行 ALNS 并做多次随机实验。
5. **通信层：**实现两端点 3D LOS、FSPL、遮挡附加损耗与双向门限；逐秒/自适应采样运输轨迹，输出通信缺口区间。

6. **Q3:** 生成中继候选点与高度；预计算覆盖矩阵；求中继时段与能源组件计划；必要时回调 Q2 调整运输时刻。
7. **Q4:** 根据 Q3 路线构造超图原子单元；枚举 $K=2/3$ 分区；计算每组资源峰值、冗余和缺口。
8. **终检:** 程序自动写入结果提交模板，并运行 6 类一致性检查：箱子覆盖、时间窗、质量/体积、能量/SOC、资源冲突、通信中断。

本报告仅基于当前已提供题目、参数表、结果模板、空间 CSV 与两张地图形成。补充原始 30 m DEM 栅格后，可直接进入问题一安全载荷和问题三 LOS 的精确数值计算。